Aukštoji matematika – Pratybos 34

Antrosios eilės tiesinės lygtys

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Parametras ir išimtiniai pradiniai duomenys). Kiekvienam $a \in \mathbb{R}$ išspręskite

$$y'' + 2ay' + (a^2 - 1)y = 0, \qquad y(0) = 3, \quad y'(0) = -2.$$

Tiksliai nustatykite, kuriems parametrams sprendinys yra aprėžtas intervale $[0, \infty)$, o kuriems artėja prie nulio. Įtraukite kiekvieną parametrą, kuriam augančios eksponentinės funkcijos koeficientas lygus nuliui. Naudokite 34-osios paskaitos visą charakteristinių sprendinių šeimą ir 6-osios paskaitos eksponentines ribas.

Uždavinys 2 (Poveikis ties dviguba šaknimi). Išspręskite

$$y'' + 2y' + y = 6e^{-t}, \qquad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1.$$

Naudokite 34-osios paskaitos pakeisto reiškinio tapatybę ir poveikio ties dviguba šaknimi taisyklę. Patikrinkite ir lygtį, ir abi pradines reikšmes.

Uždavinys 3 (Trečiosios eilės lygtis tuo pačiu išskaidymo metodu). Įrodykite, kad atvirame intervale, kuriam priklauso nulis, kiekvienas C^3 klasei priklausantis lygties

$$y''' - y'' - y' + y = 0$$

sprendinys turi pavidalą $(c_1 + c_2 t)e^t + c_3 e^{-t}$. Tada raskite vienintelį sprendinį su sąlygomis $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ ir $y''(0) = 2$. Naudokite 34-osios paskaitos kartotinės šaknies antrosios eilės sprendinių šeimą, 33-iosios paskaitos integruojantįjį daugiklį ir 8-osios paskaitos sandaugos taisyklę. Bendroji trečiosios eilės egzistavimo teorema nepateikta.

Uždavinys 4 (Kritinis slopinimas ir nulio kirtimas ateityje). Tegul $\gamma > 0$ ir $v_0 \in \mathbb{R}$. Kritiškai slopinamas judėjimas tenkina

$$x'' + 2\gamma x' + \gamma^2 x = 0, \qquad x(0) = 1, \quad x'(0) = v_0.$$

Tiksliai nustatykite, kada x kerta nulį teigiamu laiko momentu. Jei toks laiko momentas egzistuoja, raskite jį ir nustatykite ženklą abipus jo. Taip pat raskite pradinių greičių aibę, kuriai $x(t) > 0$ kiekvienam $t \geq 0$. Naudokite 34-osios paskaitos kartotinės šaknies šeimą ir realiosios eksponentinės funkcijos teigiamumą.

Uždavinys 5 (Kompleksinės eksponentinės funkcijos artinys). Naudodami 34-osios paskaitos kompleksinę eilutę su faktorialais, tiksliai apskaičiuokite $S_8 = \sum_{n=0}^{8} (1+\mathrm{i})^n/n!$. Įrodykite $|e^{1+\mathrm{i}} - S_8| \le \sqrt{2}/18144 < 1/10000$. Iš sumos S_8 realiosios ir menamosios dalių išveskite abiejų dydžių $e\cos 1$ ir $e\sin 1$ absoliučiųjų paklaidų įverčius. Naudokite 29-osios paskaitos santykio liekanos argumentą, 15-osios paskaitos kompleksinį modulį ir 31-osios paskaitos komponenčių konvergavimą. Kampai matuojami radianais.